

SÍLABO

Taller de programación web (100000I57N)

2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería de Software Ingeniería de Redes y Comunicaciones Ingeniería de Seguridad y Auditoría Informática
1.2. Créditos:	2
1.3. Enseñanza de curso:	Presencial
1.4. Horas semanales:	3

2. FUNDAMENTACIÓN

En el contexto laboral actual, las organizaciones requieren profesionales capaces de brindar soluciones sobre la presencia en línea. En ese sentido, este curso es importante para la formación del egresado, pues le permitirá desarrollar las bases necesarias para analizar, diseñar e implementar aplicaciones web estáticas y dinámicas, utilizando herramientas de desarrollo vigentes en el medio. De esta forma, el futuro profesional, podrá desarrollar soluciones web estándar en función a la necesidad de cada una de las empresas.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Aborda temas sobre los conceptos fundamentales de la programación web. Además, se revisa los tópicos relativos a programación web con HTML para luego reforzar lo adquirido con un lenguaje basado en reglas con el CSS. Finalmente, se desarrolla los temas relativos a la programación web con lenguaje de secuencias de comandos.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante implementa aplicaciones cliente servidor utilizando tecnologías de desarrollo web, considerando los principios del diseño responsivo.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Lenguaje de etiquetas de hipertexto (HTML).	Semana 1,2,3,4 y 5
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante implementa páginas web con las estructuras básicas de HTML.	
Temario: - HTML: Estructura básica, meta tags básicos, etiquetas de textos, enlaces y salto de línea. CSS: Sintaxis básica, selectores, atributos y valores. Construcción de un miniproyecto implementando HTML y CSS - Estructura de una página web: encabezado con menú, cuerpo y pie de página. Construcción de una página web con encabezado, cuerpo y pie de página. - Formularios: estructura básica, elementos y personalización con CSS. Multimedia: imágenes, sonidos y videos. Construcción de una página web con un formulario de contacto y contenido multimedia. - Tablas: Estructura, elementos y personalización con CSS. Construcción de una página web con diversas tablas de datos.	
Unidad de aprendizaje 2: Hoja de estilo en cascada (CSS).	Semana 6,7,8,9 y 10
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante implementa páginas web estructuradas utilizando principios de CSS.	

Temario:

- Personalización del sitio web con CSS: Tipografía, archivos externos, imágenes, íconos y vectores. Herramientas de soporte y diagnóstico en el navegador (Chrome DevTools, Edge DevTools). Construcción de un sitio web utilizando fuentes e íconos.
- Animaciones, transiciones y transformaciones con CSS. Construcción de animaciones con HTML y CSS.
- Diseño responsivo: Introducción, principios, reglas AT e imágenes responsivas.
- Principios de Flexbox y Grid Layout. Construcción de una página web empleando Flexbox y Grid Layout.

Unidad de aprendizaje 3:

Introducción al JavaScript.

Semana 11,12,13,14,15,16,17 y 18

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante implementa páginas web usando un lenguaje de programación orientado a objetos como Javascript.

Temario:

- Introducción a JavaScript: conceptos, variables, constantes, implementación con HTML (onclick, onchange, etc.) y ejecución en Consola con herramientas de soporte y diagnóstico en el navegador.
- Estructuras de control, arreglos y operadores. Métodos de entrada y salida en JavaScript: prompt, confirm y alert.
- Manipulación del HTML con JS: introducción a DOM, manipulación del DOM con JS (document).
- Creación de un menú responsivo y ventanas flotantes con HTML, CSS y JS
- Integración de temas: HTML: estructura de la página web, CSS: estilos y diseño de la página web y JavaScript: comportamiento y eventos en la página web.
- Presentación del proyecto final

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de los aprendizajes del curso, una de las estrategias que se propone es la exposición del docente que proporciona la construcción de los conocimientos a partir de ejemplos y casuísticas que faciliten la comprensión. Asimismo, se promueve la participación activa y permanente del estudiante a través del desarrollo de ejercicios, lecturas, absolución de preguntas, en forma individual y grupal (aprendizaje colaborativo) lo que permite un trabajo metacognitivo, a través de la actividad autónoma del estudiante en el desarrollo de las evaluaciones del curso (aprendizaje autónomo). Por ello es importante que el estudiante asista a las clases, habiendo leído los temas correspondientes a cada sesión. Finalmente, se utilizan otros recursos, como: pizarra, multimedia, videos (aprendizaje para la era digital) y comunicación a través de medios complementarios como correos electrónicos para fomentar una mayor interacción con el estudiante.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)APF1 + (20\%)APF2 + (20\%)APF3 + (40\%)PROY$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
APF1	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1	5	
APF2	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2	10	
APF3	AVANCE DE PROYECTO FINAL 3	15	
PROY	PROYECTO FINAL	18	

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En este curso, ninguna nota se reemplaza.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN**Bibliografía Base:**

- V. LERMA-BLASCO, R. *Aplicaciones web*. Universidad de La Sabana. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi->

bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30954

- Pavón Puertas, Jacobo. (2015). *Creación de un sitio web con PHP y MySQL*. RA-MA Editorial. <https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/106491?page=1>

Bibliografía Complementaria:

- Gutiérrez Torres, Daniel. *Comercio electrónico: creación y protección de un sitio web*. Ediciones Unaula. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36038>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Soluciones informáticas • Análisis de sistemas
Ingeniería de Software	• Soluciones informáticas • Desarrollo de Software • Análisis de sistemas
Ingeniería de Redes y Comunicaciones	• Soluciones informáticas • Análisis de sistemas
Ingeniería de Seguridad y Auditoría Informática	• Seguridad de la Información • Análisis de sistemas
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Soluciones informáticas • Análisis de sistemas
Ingeniería de Software	• Soluciones informáticas • Desarrollo de Software • Análisis de sistemas
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Soluciones informáticas • Análisis de sistemas

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Lenguaje de etiquetas de hipertexto (HTML)	1	1	HTML: Estructura básica, meta tags básicos, etiquetas de textos, enlaces y salto de línea. CSS: Sintaxis básica, selectores, atributos y valores. Construcción de un miniproyecto implementando HTML y CSS	• Presentación del curso. • Exposición docente. • Desarrollo práctico.
	2	2	Estructura de una página web: encabezado con menú, cuerpo y pie de página. Construcción de una página web con encabezado, cuerpo y pie de página.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
	3	3	Formularios: estructura básica, elementos y personalización con CSS. Multimedia: imágenes, sonidos y videos. Construcción de una página web con un formulario de contacto y contenido multimedia.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
	4	4	Tablas: Estructura, elementos y personalización con CSS. Construcción de una página web con diversas tablas de datos.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
	5	5	Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 1

Unidad 2 Hoja de estilo en cascada (CSS)	6	6	Personalización del sitio web con CSS: Tipografía, archivos externos, imágenes, íconos y vectores. Herramientas de soporte y diagnóstico en el navegador (Chrome DevTools, Edge DevTools). Construcción de un sitio web utilizando fuentes e íconos.	- Exposición docente - Desarrollo práctico.
	7	7	Animaciones, transiciones y transformaciones con CSS. Construcción de animaciones con HTML y CSS.	- Exposición docente - Desarrollo práctico.
	8	8	Diseño responsivo: Introducción, principios, reglas AT e imágenes responsivas.	- Exposición docente - Desarrollo práctico.
	9	9	Principios de Flexbox y Grid Layout. Construcción de una página web empleando Flexbox y Grid Layout.	- Exposición docente - Desarrollo práctico.
	10	10	Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2
Unidad 3 Introducción al JavaScript	11	11	Introducción a JavaScript: conceptos, variables, constantes, implementación con HTML (onclick, onchange, etc.) y ejecución en Consola con herramientas de soporte y diagnóstico en el navegador.	- Exposición docente. - Desarrollo práctico.
	12	12	Estructuras de control, arreglos y operadores. Métodos de entrada y salida en JavaScript: prompt, confirm y alert.	- Exposición docente - Desarrollo práctico.
	13	13	Manipulación del HTML con JS: introducción a DOM, manipulación del DOM con JS (document).	- Exposición docente - Desarrollo práctico.
	14	14	Creación de un menú responsivo y ventanas flotantes con HTML, CSS y JS	- Exposición docente - Desarrollo práctico.
	15	15	Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 3
	16	16	Integración de temas: HTML: estructura de la página web, CSS: estilos y diseño de la página web y JavaScript: comportamiento y eventos en la página web.	- Exposición docente. - Desarrollo práctico.
	17	17	Presentación del proyecto final	Presentación del proyecto final del curso.
	18	18	Evaluación	PROYECTO FINAL